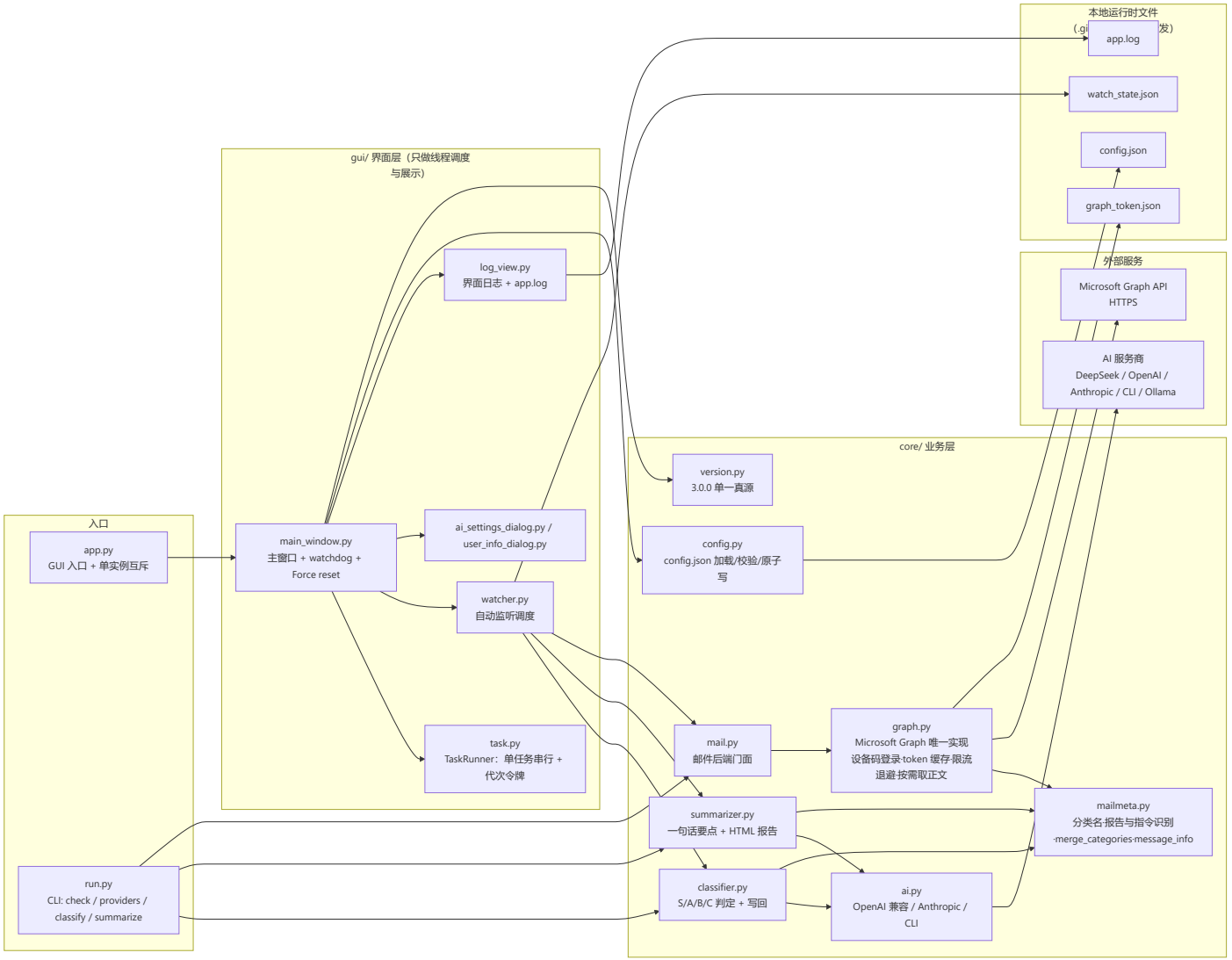
Email Manager v3.0.0 · 程序完整流程图

> 依据 **v3.0.0** 源码（commit `45ed398`，Graph-only 后端）绘制。 源文件就是本 Markdown：GitHub / VS Code / Typora 可直接渲染 Mermaid。 本地可视化版：双击同目录的 `flowchart.html`（离线可用），由 `build-flowchart-html.py` 生成；PDF 版：`flowchart.pdf`（A4 横向，重新生成：`docs/build-pdf.ps1`）。

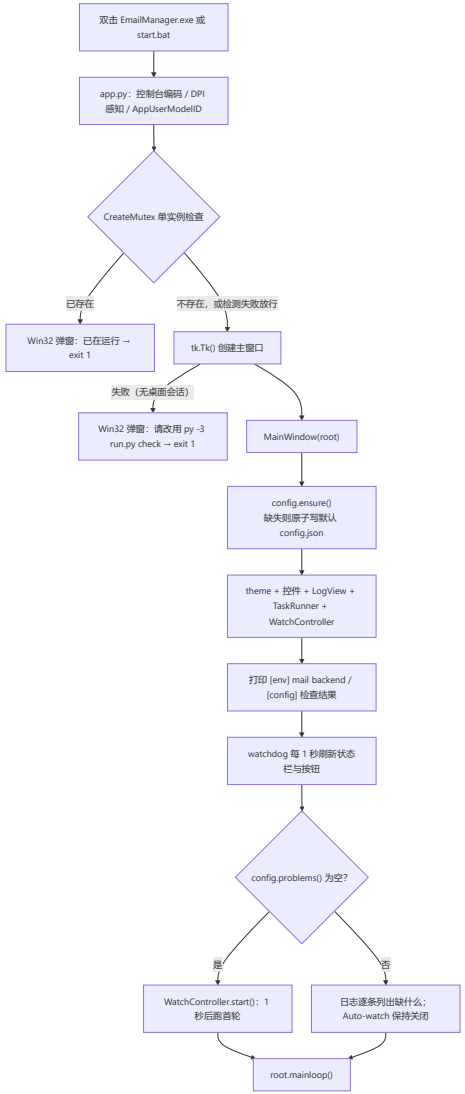
目录

1. 总体架构
2. 启动与初始化
3. 登录与凭据缓存
4. 自动监听：调度与一轮工作
5. 启动补分类
6. 分类流水线
7. AI 调用层
8. 总结报告
9. 监听状态机与基线推进
10. 失败与退避
11. 数据与文件
12. 构建 / 运行 / 发布入口
13. 附录 A：关键常量
14. 附录 B：失败语义速查

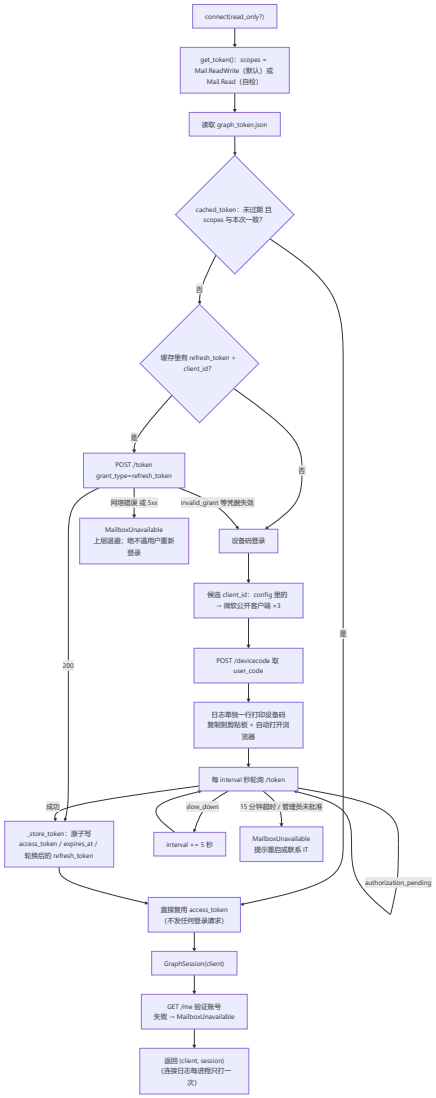
1. 总体架构


本地运行时文件
app.log
watch_state.json
config.json
graph_token.json
外部服务
Microsoft Graph API
HTTPS
AI 服务商
DeepSeek / OpenAI /
Anthropic / CLI / Ollama
gui/ 界面层（只做线程调度
与展示）
log_view.py
界面日志 + app.log
core/ 业务层
version.py
3.0.0 单一真源
入口
app.py
GUI 入口 + 单实例互斥
main_window.py
主窗口 + watchdog +
Force reset
ai_settings_dialog.py /
user_info_dialog.py
config.py
config.json 加载/校验/原子
写
watcher.py
自动监听调度
task.py
TaskRunner：单任务串行 +
代次令牌
mail.py
邮件后端门面
graph.py
Microsoft Graph 唯一实现
设备码登录·token 缓存·限流
退避·按需取正文
summarizer.py
一句话要点 + HTML 报告
mailmeta.py
分类名·报告与指令识别
·merge_categories·message_info
run.py
CLI: check / providers /
classify / summarize
classifier.py
S/A/B/C 判定 + 写回
ai.py
OpenAI 兼容 / Anthropic /
CLI

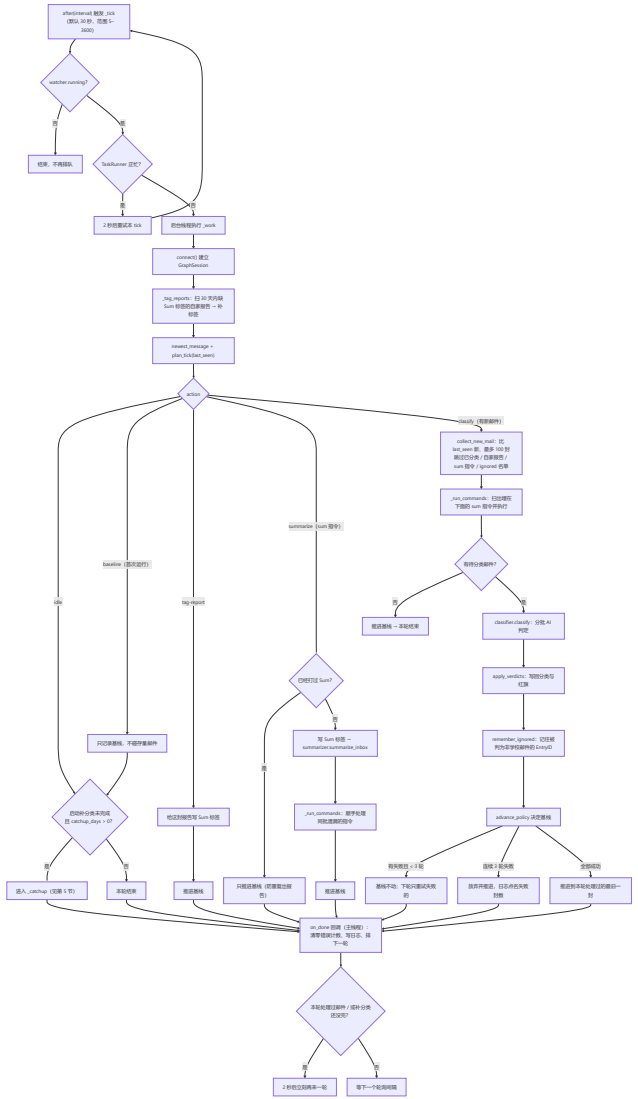
2. 启动与初始化


双击 EmailManager.exe 或 start.bat
app.py：控制台编码 / DPI 感知 / AppUserModelID
CreateMutex 单实例检查
已存在
不存在，或检测失败放行
Win32 弹窗：已在运行 → exit 1
tk.Tk() 创建主窗口
失败（无桌面会话）
Win32 弹窗：请改用 py -3 run.py check → exit 1
MainWindow(root)
config.ensure() 缺失则原子写默认 config.json
theme + 控件 + LogView + TaskRunner + WatchController
打印 [env] mail backend / [config] 检查结果
watchdog 每 1 秒刷新状态栏与按钮
config.problems() 为空?
是
否
WatchController.start()：1 秒后跑首轮
日志逐条列出缺什么；Auto-watch 保持关闭
root.mainloop()

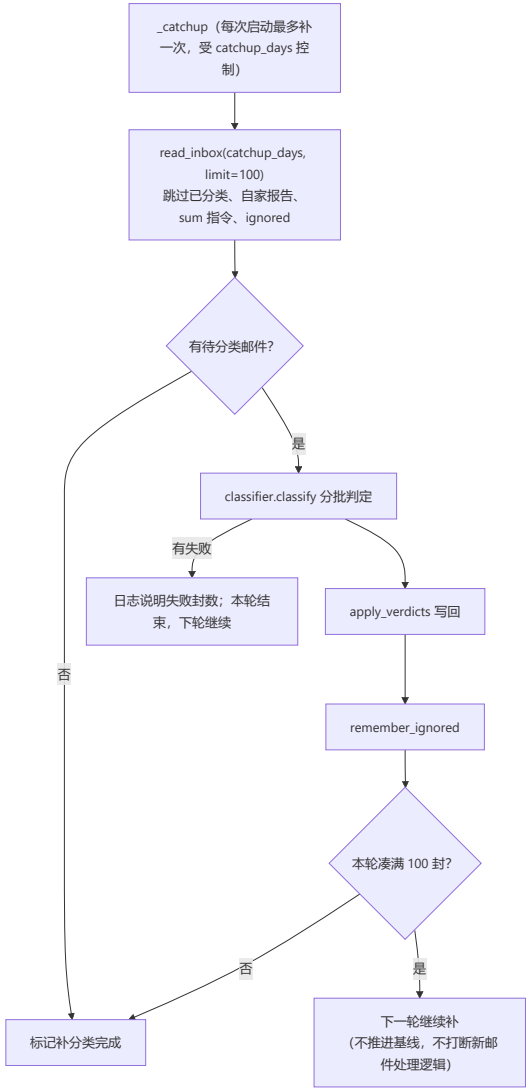
3. 登录与凭据缓存


connect(read_only?)
get_token()：scopes = Mail.ReadWrite（默认）或 Mail.Read（白检）
读取 graph_token.json
cached_token：未过期 且 scopes 与本次一致?
否
缓存里有 refresh_token + client_id?
是
否
POST /token grant_type=refresh_token
网络错误 或 5xx
invalid_grant 等凭据失效
MailboxUnavailable 上层退避，绝不逼用户重新登录
设备码登录
候选 client_id：config 里的 → 微软公开客户端 ×3
POST /devicecode 取 user_code
日志单独一行打印设备码 复制到剪贴板 + 自动打开浏览器
每 interval 秒轮询 /token
200
成功
slow_down
15 分钟超时 / 管理员未批准
authorization_pending
_store_token：原子写 access_token / expires_at / 轮换后的 refresh_token
interval += 5 秒
MailboxUnavailable 提示重启或联系 IT
直接复用 access_token（不发任何登录请求）
GraphSession(client)
GET /me 验证账号 失败 → MailboxUnavailable
返回 (client, session)（连接日志每进程只打一次）

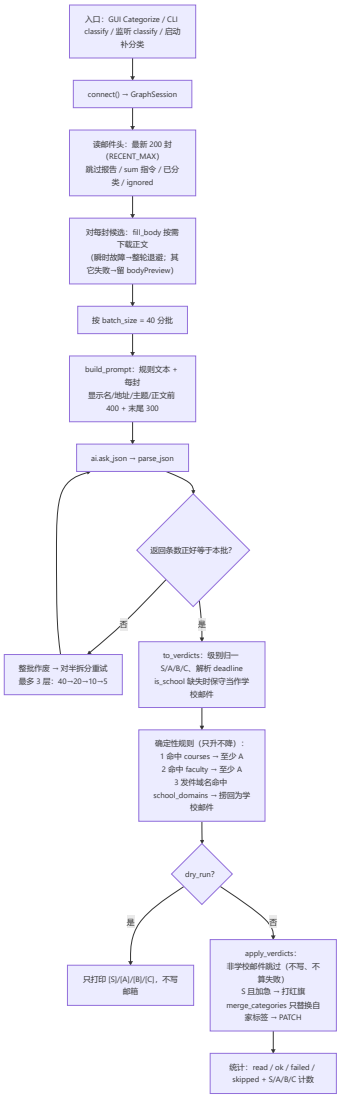
4. 自动监听：调度与一轮工作



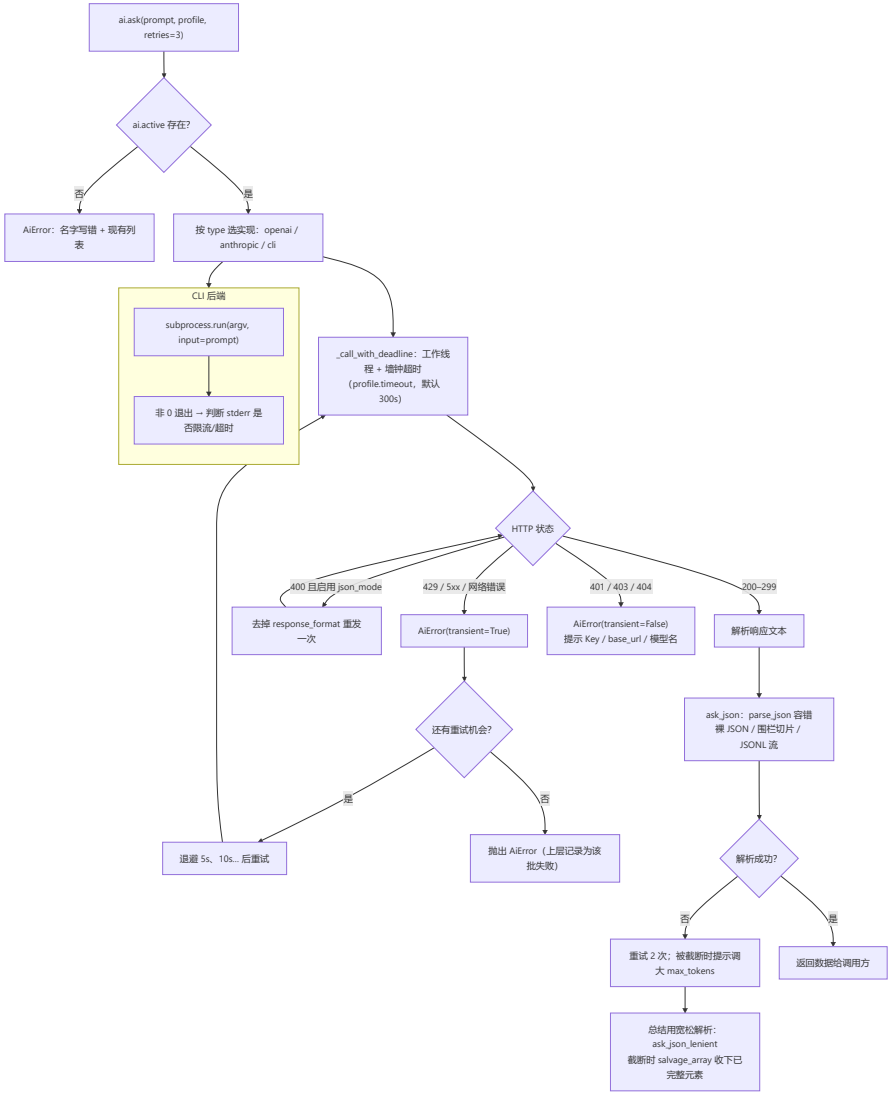
5. 启动补分类


_catchup（每次启动最多补一次，受 catchup_days 控制）
read_inbox(catchup_days, limit=100)
跳过已分类、自家报告、sum 指令、ignored
有待分类邮件?
是
否
classifier.classify 分批判定
有失败
日志说明失败封数；本轮结束，下轮继续
apply_verdicts 写回
remember_ignored
本轮凑满 100 封?
否
是
标记补分类完成
下一轮继续补
(不推进基线，不打断新邮件处理逻辑)

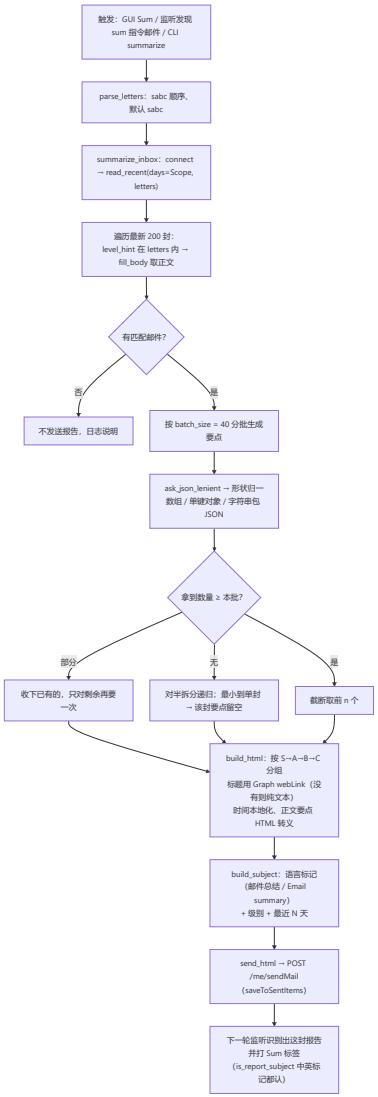
6. 分类流水线


入口：GUI Categorize / CLI classify / 监听 classify / 启动补分类
connect() → GraphSession
读邮件头：最新 200 封（RECENT_MAX）跳过报告 / sum 指令 / 已分类 / ignored
对每封候选：fill_body 按需下载正文（瞬时故障→整轮退避；其它失败→留 bodyPreview）
按 batch_size = 40 分批
build_prompt：规则文本 + 每封显示名/地址/主题/正文前 400 + 末尾 300
ai.ask_json → parse_json
返回条数正好等于本批?
否
是
整批作废 → 对半拆分重试 最多 3 层：40→20→10→5
to_verdicts：吸别归一 S/A/B/C、解析 deadline is_school 缺失时保守当作学校邮件
确定性规则（只升不降）：1 命中 courses → 至少 A 2 命中 faculty → 至少 A 3 发件域名命中 school_domains → 抬回为学校邮件
dry_run?
是
否
只打印 [S]/[A]/[B]/[C]，不写邮箱
apply_verdicts：非学校邮件跳过（不写、不算失败）S 且加急 → 打红旗 merge_categories 只替换自家标签 → PATCH
统计：read / ok / failed / skipped + S/A/B/C 计数

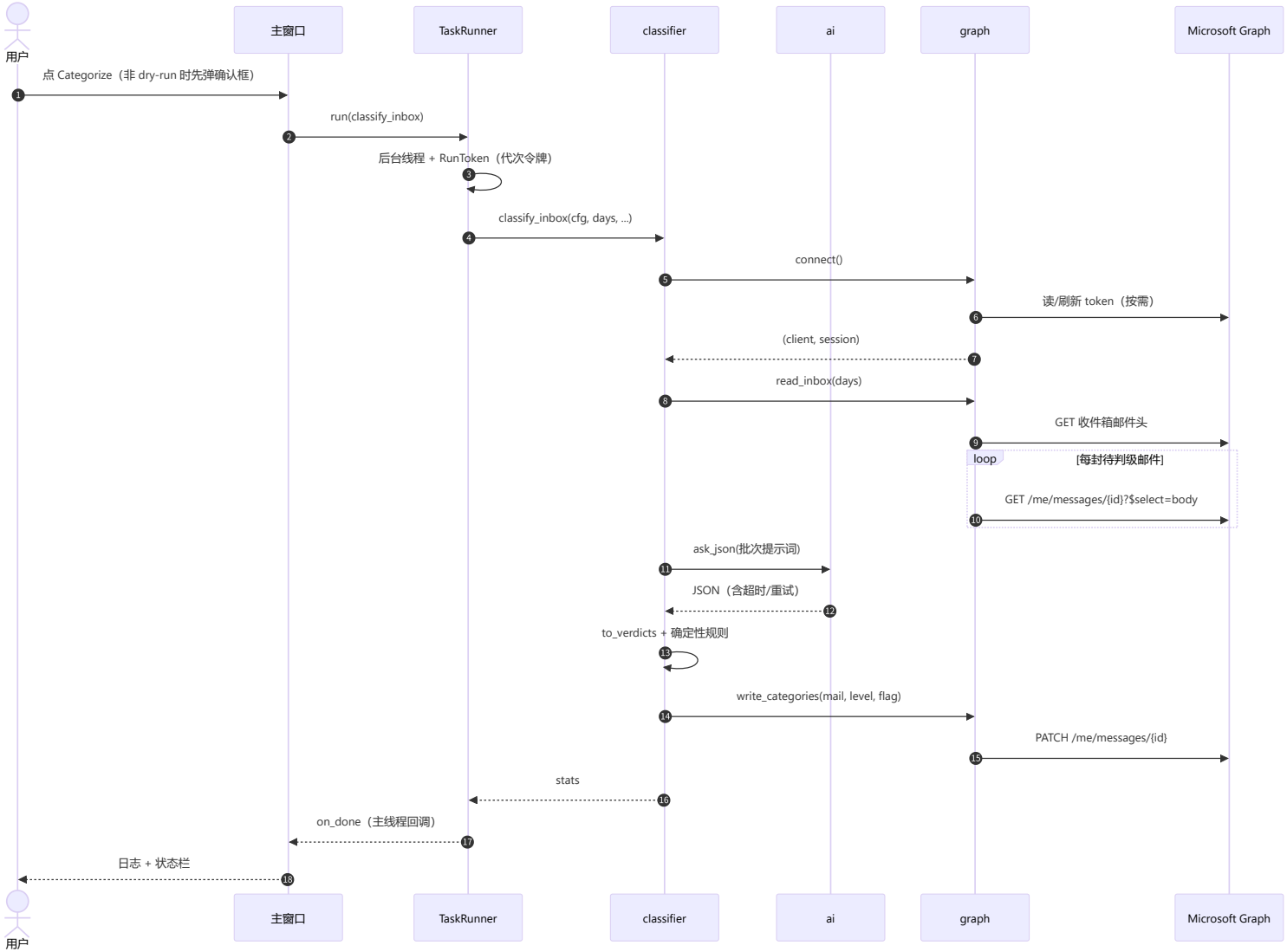
7. AI 调用层


ai.ask(prompt, profile, retries=3)
ai.active 存在?
否
是
AiError：名字写错 + 现有列表
按 type 选实现：openai / anthropic / cli
CLI 后端
subprocess.run(argv, input=prompt)
非 0 退出 → 判断 stderr 是否限流/超时
_call_with_deadline：工作线程 + 墙钟超时（profile.timeout，默认 300s）
HTTP 状态
400 且启用 json_mode
429 / 5xx / 网络错误
401 / 403 / 404
200–299
去掉 response_format 重发一次
AiError(transient=True)
AiError(transient=False) 提示 Key / base_url / 模型名
解析响应文本
还有重试机会?
是
否
退避 5s、10s… 后重试
抛出 AiError（上层记录为该批失败）
ask_json：parse_json 容错裸 JSON / 围栏切片 / JSONL 流
解析成功?
否
是
重试 2 次；被截断时提示调大 max_tokens
返回数据给调用方
总结用宽松解析：ask_json_lenient
截断时 salvage_array 收下已完整元素

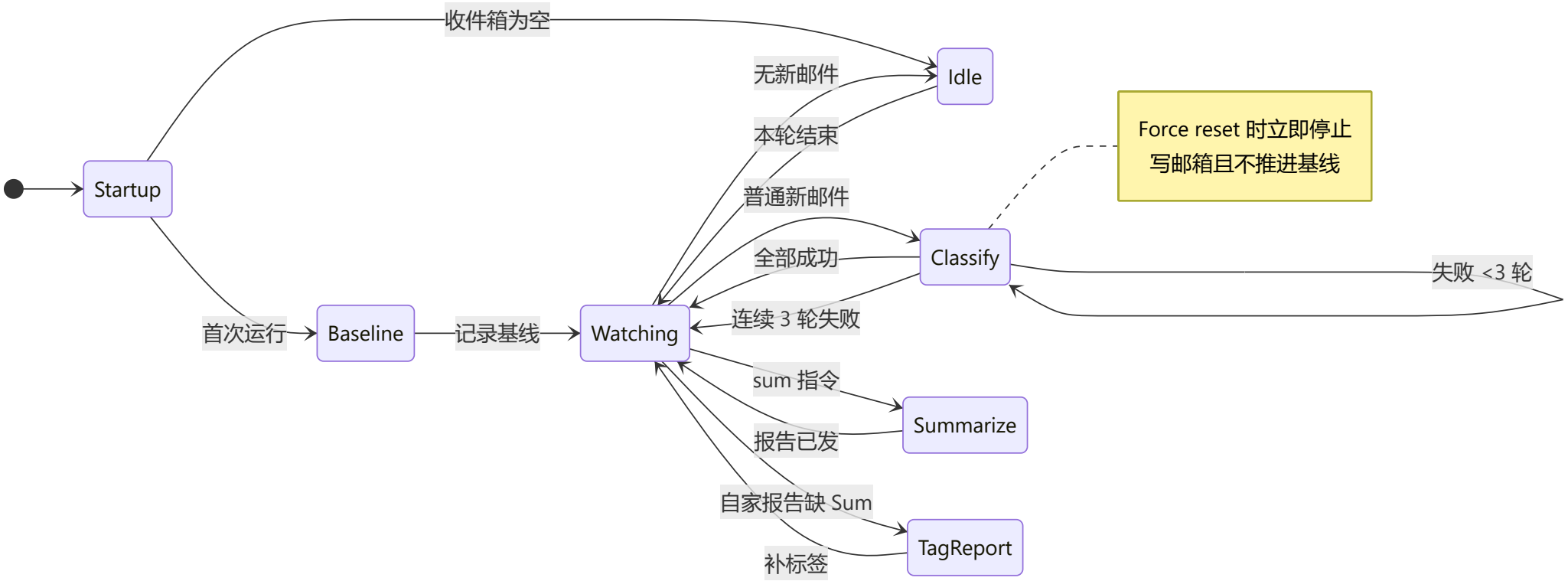
8. 总结报告


触发：GUI Sum / 监听发现 sum 指令邮件 / CLI summarize
parse_letters：sabc 顺序、默认 sabc
summarize_inbox：connect → read_recent(days=Scope, letters)
遍历最新 200 封：level_hint 在 letters 内 → fill_body 取正文
有匹配邮件?
否
是
不发送报告，日志说明
按 batch_size = 40 分批生成要点
ask_json_lenient → 形状归一数组 / 单键对象 / 字符串包 JSON
拿到数量 ≥ 本批?
部分
无
是
收下已有的，只对剩余再要一次
对半拆分递归：最小到单封 → 该封要点留空
截断取前 n 个
build_html：按 S→A→B→C 分组
标题用 Graph webLink（没有则纯文本）
时间本地化、正文要点 HTML 转义
build_subject：语言标记（邮件总结 / Email summary）+ 级别 + 最近 N 天
send_html → POST /me/sendMail (saveToSentItems)
下一轮监听识别出这封报告并打 Sum 标签 (is_report_subject 中英标记都认)

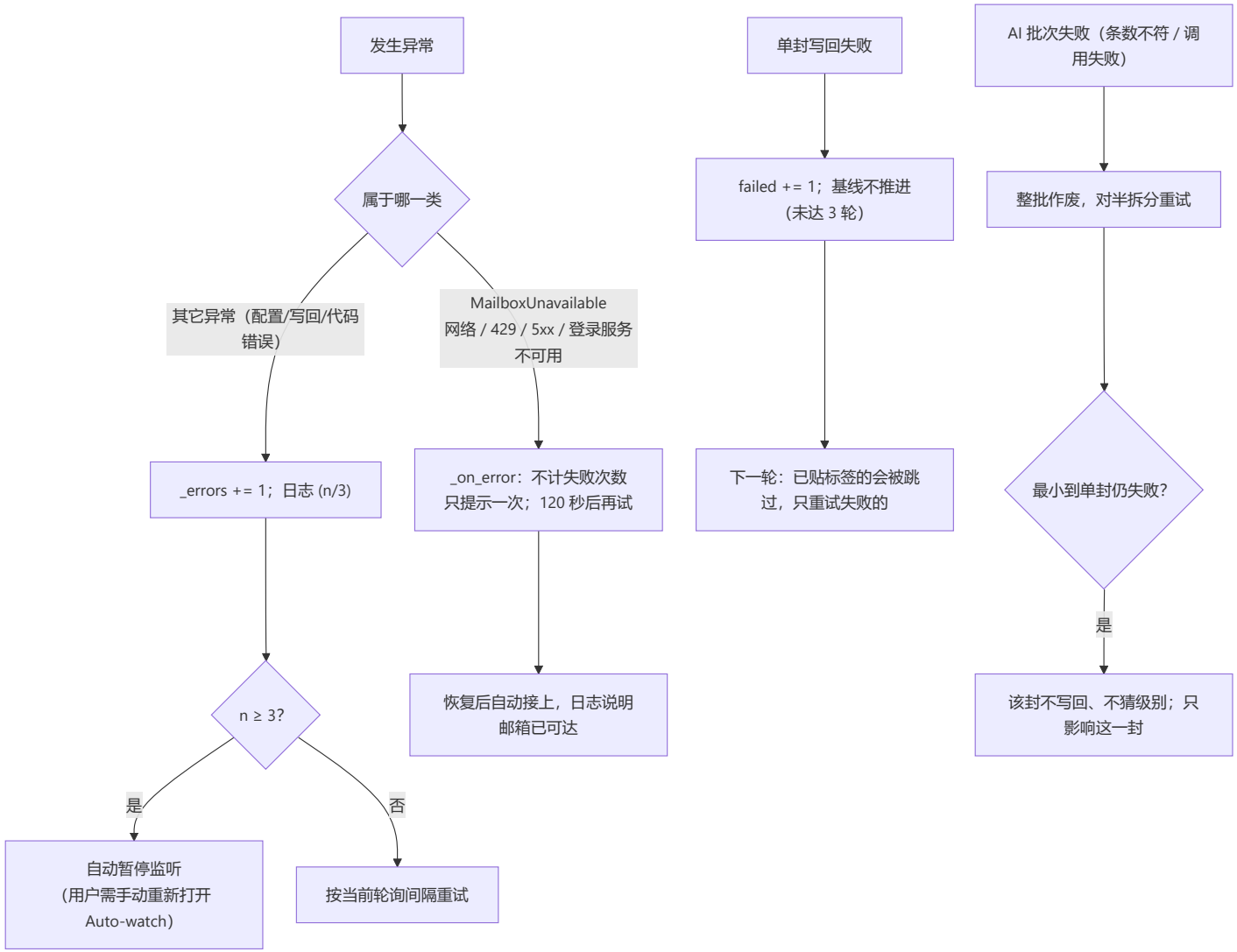
6.1 一次 GUI 分类的时序（补充）



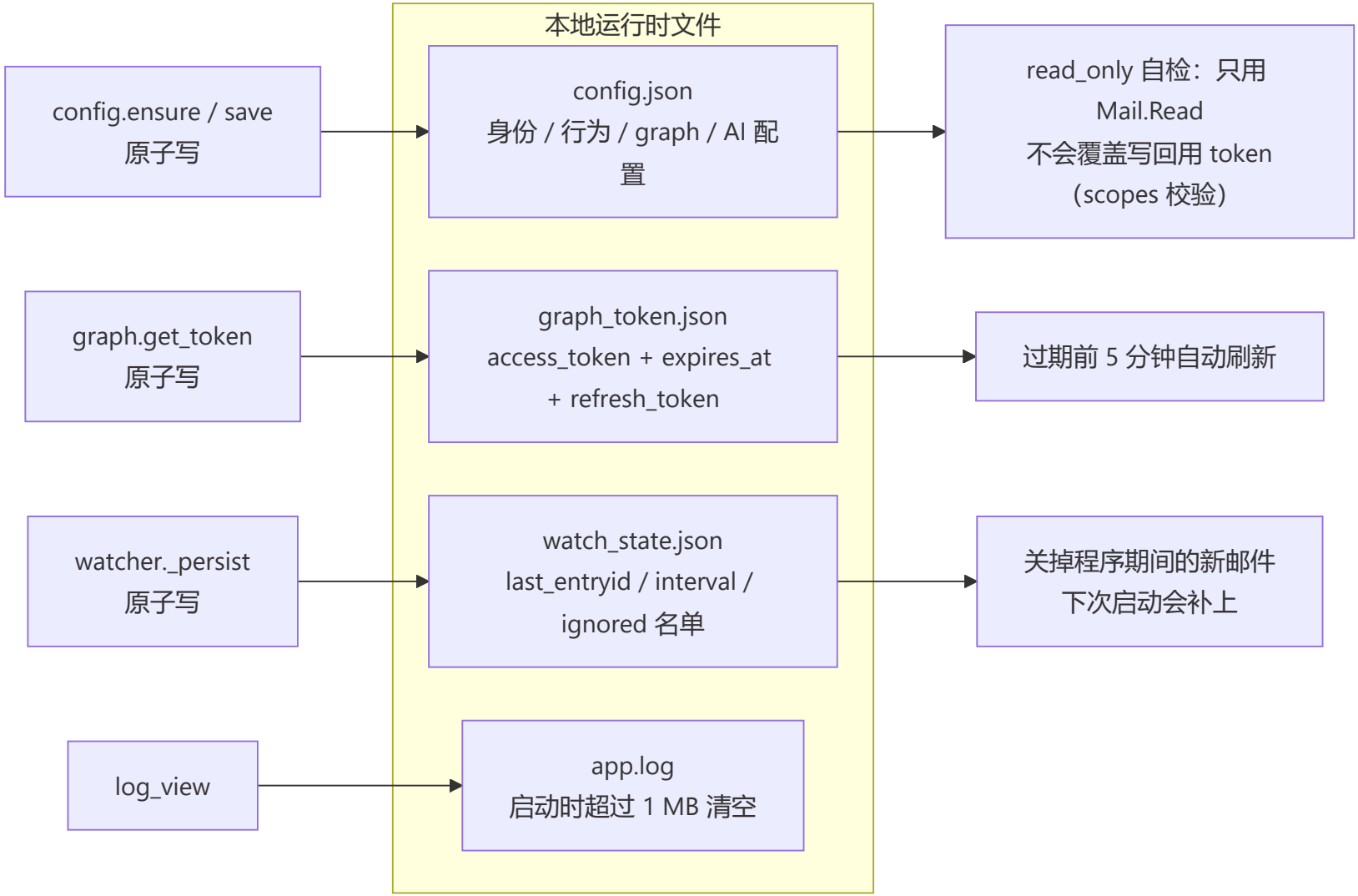
9. 监听状态机与基线推进



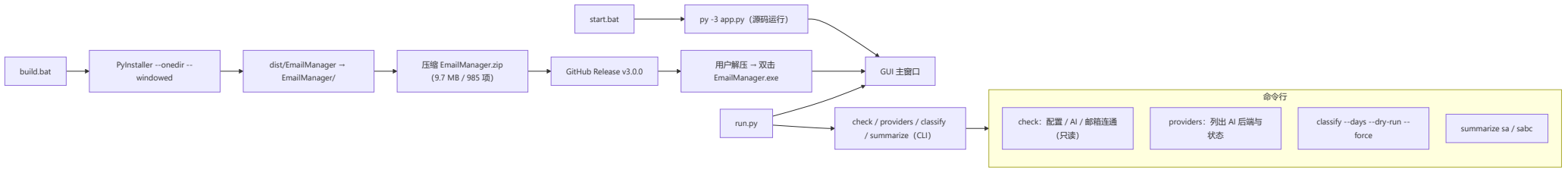
10. 失败与退避


发生异常
属于哪一类
其它异常（配置/写回/代码错误）
MailboxUnavailable
网络 / 429 / 5xx / 登录服务不可用
_errors += 1；日志 (n/3)
n ≥ 3?
是
否
自动暂停监听
（用户需手动重新打开 Auto-watch）
按当前轮询间隔重试
_on_error：不计失败次数
只提示一次；120 秒后再试
恢复后自动接上，日志说明邮箱已可达
单封写回失败
failed += 1；基线不推进
（未达 3 轮）
下一轮：已贴标签的会被跳过，只重试失败的
AI 批次失败（条数不符 / 调用失败）
整批作废，对半拆分重试
最小到单封仍失败?
是
该封不写回、不猜级别；只影响这一封

11. 数据与文件


本地运行时文件
config.ensure / save
原子写
config.json
身份 / 行为 / graph / AI 配置
read_only 自检：只用 Mail.Read
不会覆盖写回用 token
(scopes 校验)
graph.get_token
原子写
graph_token.json
access_token + expires_at + refresh_token
过期前 5 分钟自动刷新
watcher._persist
原子写
watch_state.json
last_entryid / interval / ignored 名单
关掉程序期间的新邮件
下次启动会补上
log_view
app.log
启动时超过 1 MB 清空

12. 构建 / 运行 / 发布入口


start.bat
py -3 app.py（源码运行）
build.bat
PyInstaller --onedir --windowed
dist/EmailManager → EmailManager/
压缩 EmailManager.zip (9.7 MB / 985 项)
GitHub Release v3.0.0
用户解压 → 双击 EmailManager.exe
GUI 主窗口
run.py
check / providers / classify / summarize（CLI）
命令行
check：配置 / AI / 邮箱连通（只读）
providers：列出 AI 后端与状态
classify --days --dry-run --force
summarize sa / sabc

附录 A：关键常量

常量	值	作用
`DEFAULT_INTERVAL`	30 s	监听轮询间隔（可调 5–3600）
`MAX_MAIL_PER_ROUND`	100	一轮最多处理的邮件数
`CATCHUP_DAYS`	7 天	启动补分类 / 新邮件回溯窗口
`MAX_FAILED_ROUNDS`	3	同一批连续失败几轮后放弃推进
`MAX_CONSECUTIVE_ERRORS`	3	连续错误多少次自动暂停监听
`MAILBOX_RETRY_DELAY`	120 s	邮箱不可用时的退避
`REPORT_TAG_DAYS`	30 天	补 Sum 标签的回溯窗口
`RECENT_MAX`	200	一次读取的邮件头上限
`RECENT_TTL`	10 s	同一轮内查询结果复用的时长
`TOKEN_MARGIN`	300 s	access_token 提前刷新余量
`MAX_ATTEMPTS`	3	Graph GET 限流/5xx 的最大尝试次数
`batch_size`	40	每次送 AI 的邮件数（config 可改）
`BODY_CHARS` / `BODY_TAIL_CHARS`	400 / 300	判级时送给模型的正文头/尾字符数
`BODY_CHARS`（总结）	800	生成一句话要点时的正文长度
`urgent_days`	14 天	S 级「截止在 N 天内」阈值
`summary_days`	7 天	总结报告默认回溯窗口

常量	值	作用
`SPLIT_MIN` / `SPLIT_MAX_DEPTH`	2 / 3	批次失败拆分的最小批量 / 最大层数

附录 B：失败语义速查

场景	行为
模型返回条数与请求不符	**整批作废**，对半拆分重试；绝不错位贴标签
非学校邮件	不写回、不计失败；EntryID 记入 `watch_state.json` 的 ignored
单封写回失败	计失败；基线不推进（< 3 轮），下轮只重试失败的
连续 3 轮失败	放弃并推进基线，日志点名，避免无限重试烧 AI 额度
监听基线推进	只在「本轮真的处理完」后推进；Force reset 中断则不推进
邮箱不可用（网络/429/5xx）	不计失败、不暂停；120 秒退避后自动重连
断网	不触发重新登录（只有 refresh token 真的失效才走设备码）
写回范围	只替换程序自己的标签（S/A/B/C/Sum）；用户分类与服务器规则分类保留
分类主列表	**从不创建、删除、读取**；S/A/B/C/Sum 直接写在邮件上
报告邮件	靠主题标记识别并打 Sum，自己不会被再分类